

Устройство для считывания штрихкодов на конвейере

Технический отчёт и архитектура базового прототипа

Исходные условия: конвейер 650 мм; скорость 1 м/с; номинальный интервал между коробками 2 с; коробка 600 × 400 × 400 мм; несколько штрихкодов на коробке; штрихкод может находиться на любой видимой грани; расстояние до сортировочной секции не более 3 м.

Ключевой вывод: для этой задачи рациональна не Vision Transformer-система «сразу читает код», а двухступенчатая схема: быстрый детектор штрихкодов (YOLO) → вырезание/нормализация ROI → специализированный barcode decoder. Это разделяет поиск объекта и чтение payload, снижает вычислительную нагрузку и упрощает валидацию.

1 Предлагаемая аппаратная архитектура

Базовый вариант — пять камер: одна сверху и четыре вокруг вертикальных граней. Камеры должны смотреть преимущественно перпендикулярно соответствующей грани, что уменьшает перспективные искажения и повышает вероятность декодирования.

Компонент	Рекомендация	Обоснование
Камеры	5 × Basler ace 2 R Pro a2A2448-23gmPRO, Mono, Global Shutter, 2448 × 2048, 23 fps, GigE	5 MP, global shutter, промышленный GigE-интерфейс. Сенсор Sony IMX547, global shutter, 5 MP и 23 fps.
Освещение	5 зон pulsed LED, предпочтительно с рассеивателем; при бликах — поляризация	Короткий строб позволяет держать экспозицию порядка сотен микросекунд и уменьшить motion blur при скорости 1 м/с.
Триггер	Промышленный photoelectric sensor перед зоной камер	Даёт детерминированный момент начала окна съёмки; класс датчиков уровня SICK W45-3 с промышленным классом защиты IP.
Вычислитель	NVIDIA Jetson Orin NX 16 GB + NVMe	Локальная GPU-обработка, достаточный запас для нескольких потоков CV и TensorRT (до 157 TOPS для версии 16 GB).
Сеть	Industrial Ethernet; отдельный switch для камер; uplink к PLC/WCS	GigE Vision надёжно подходит для нескольких камер; Basler pylon предоставляет официальный C++/Python API.

Физическое расположение. Камеры образуют короткий inspection tunnel. Верхняя камера смотрит вниз; две боковые — на левую и правую грани; две торцевые — на переднюю и заднюю грани по ходу движения. Фотоэлектрический датчик располагается upstream. Между датчиком и камерной зоной задаётся фиксированное расстояние d , а задержка триггера вычисляется как $t = d/v$.

Важное ограничение: если под «любой гранью» имеется в виду также физическое дно коробки, пяти камер недостаточно, так как дно перекрыто конвейером. Для выполнения

этого требования необходимы технологический зазор/оптическое окно с нижней камерой либо механический переворот коробки. Это механическое ограничение, которое не решается программным путём.

2 Оптический расчёт и motion blur

Для выбранной 5 MP камеры горизонтальное разрешение составляет 2448 px. При FOV порядка 650–700 мм плотность пикселей составляет ориентировочно 3,5–3,8 px/mm. Например, штрихкод шириной 50 мм занимает порядка 175–190 пикселей до учёта перспективы. Это предварительный расчёт: финальная оптика должна рассчитываться по реальному минимальному размеру штриха (X-dimension) из тестовых образцов.

При скорости 1 м/с перемещение за 1 мс составляет ровно 1 мм. Целевой диапазон экспозиции — примерно 0,2–0,5 мс. В промышленной среде это достигается импульсным светодиодным стробом (pulsed LED), а не постоянным пересветом. Использование сенсоров с global shutter обязательно для предотвращения искажений формы штрихов.

3 Вычислительная архитектура

Обработку следует выполнять строго локально: передача сырых кадров в облако не укладывается в latency budget и вносит зависимость от сетевой инфраструктуры. На Jetson выполняются capture, inference, barcode decoding, aggregation, logging и передача результата в PLC/WCS.

Jetson Orin NX 16 GB оснащён 8-ядерным процессором Cortex-A78AE и GPU NVIDIA Ampere (до 157 TOPS). Обучение модели выполняется отдельно на сервере или рабочей станции. Для продакшн-деплой модель экспортируется в TensorRT (FP16 или INT8 с калибровкой).

4 Алгоритм end-to-end

1. Photoelectric sensor фиксирует вход переднего края коробки.
2. Контроллер формирует `box_id` и вычисляет момент открытия inspection window.
3. Пять камер синхронно по аппаратному триггеру захватывают кадры.
4. Для каждого кадра детектор YOLO находит все области класса `barcode`.
5. К каждому bounding box добавляется технологический margin и формируется ROI.
6. Производится нормализация ROI: grayscale, CLAHE, пороговая фильтрация, устранение перспективных искажений (rectification).
7. Специализированный декодер считывает payload (применяются многопроходные эвристики предобработки).
8. Данные со всех камер и кадров объединяются по `box_id`, дедуплицируются и валидируются чек-суммами.
9. Результаты упаковываются и передаются в контроллер PLC/WCS.
10. При неполном считывании фиксируется статус `failure`, а кадры сохраняются для аудита.

В качестве базового декодера используется ZBar/pyzbar (поддерживает линейные коды 1D и QR). В промышленной эксплуатации при наличии DataMatrix/PDF417 подключаются специализированные библиотеки (ZXing-C++, Dynamsoft или специализированные промышленные SDK).

5 Почему YOLO, а не Vision Transformer

Для базовой системы Vision Transformer (ViT) избыточен. Задача детекции сводится к локализации небольших контрастных прямоугольных областей. Компактный детектор YOLO решает её с минимальной задержкой:

- Высокая скорость инференса и гарантированный latency budget в TensorRT.
- Минимальные требования к вычислительным ресурсам по сравнению с тяжелыми ViT.
- Рекомендация: начинать с лёгких моделей (например, YOLO11n / YOLOv8n) и тестировать более тяжёлые варианты только при недостаточной точности.
- Детектор не должен распознавать символы штрихкода — его задача ограничена точным поиском bounding box.

6 Датасет и обучение

- **Объём:** 3 000–5 000 кадров для базового прототипа; 10 000+ кадров для финальной системы с учётом hard cases. Обязательно добавление не менее 1 000 hard-negative кадров (текст, маркировочная лента, складские наклейки, фрагменты скотча).
- **Сплит:** 70/15/15 train/val/test с группировкой строго по сессиям и физическим коробкам, чтобы исключить data leakage между смежными кадрами.
- **Разметка:** один класс barcode, один bbox на каждый видимый код.
- **Аугментации:** яркость, контраст, motion blur, перспективные искажения, блики, тени, частичные перекрытия. Исключить нереалистичные геометрические деформации.

7 Метрики приёмки

Метрика	Что измеряет
Detection recall @ IoU 0.5	Доля найденных детектором видимых штрихкодов.
Decode success / barcode	Доля корректно считанных кодов среди найденных.
All-codes-per-box success	Доля коробок, на которых распознаны все обязательные коды (ключевая метрика).
False decode rate	Доля некорректно декодированных значений (ошибки payload).
Duplicate rate	Частота ложных дубликатов при слиянии данных от нескольких камер.
p50 / p95 / p99 latency	Сквозное время обработки от триггера до отправки ответа.
Missed-box rate	Доля пропущенных коробок (отсутствие детекции факта проезда).
PLC delivery success	Доля успешно подтверждённых транзакций в системе управления складом.

8 Latency и связь с сортировкой

При длине коробки 600 мм и скорости 1 м/с время прохождения inspection zone составляет около 0,6 с. Интервал 2 с обеспечивает достаточный запас, однако обработка должна быть реализована как асинхронный автомат состояний.

Практический таргет прототипа — $p99 \text{ latency} < 300 \text{ мс}$. При расстоянии d от зоны сканирования до точки стрелочного перевода/пушера сортировщика максимальное допустимое время обработки ограничено условием:

$$t_{\text{total}} < \frac{d}{v} + t_{\text{actuator}} \quad (1)$$

где t_{actuator} — время срабатывания исполнительного механизма PLC.

9 Масштабирование

- **Габариты коробок:** изменение рабочих дистанций, перерасчёт FOV и перенастройка зон фокусировки.
- **Широкий конвейер:** увеличение числа камер либо использование оптики с большим сенсором при сохранении целевого разрешения в пикселях на миллиметр ($> 3 \text{ px/mm}$).
- **Новые типы кодов (2D/DPM):** детектор сохраняет логику, расширяется список декодеров (ZXing, специализированные SDK).
- **Сильный наклон кодов:** переход от стандартных axis-aligned bounding boxes к Oriented Bounding Boxes (OBB).

10 Программный стек и библиотеки

- **Захват видео:** pyrpylon (официальный Python binding к Basler pylon SDK).
- **Компьютерное зрение:** OpenCV для фильтрации, нормализации и выравнивания перспектив.
- **Инференс нейросети:** PyTorch/Ultralytics на этапе обучения; экспорт в TensorRT на Jetson.
- **Декодирование:** ZBar / pyzbar, ZXing-C++.
- **Промышленный переход:** перенос critical path (захват, препроцессинг, инференс) на C++ при необходимости снижения jitter и p99 latency.

11 Анализ рисков и компенсационные меры

Риск	Компенсационная мера
Код на нижней грани	Организация оптического окна/разрыва конвейера с нижней камерой либо переворот коробки.
Смаз от движения (motion blur)	Global shutter камеры, синхронизированная импульсная подсветка (экспозиция 0,2–0,5 мс).
Блики от ламинированных этикеток	Поляризационные фильтры на оптике, рассеянный свет с нескольких направлений.
Мелкий штрихкод (низкий resolution)	Увеличение оптического увеличения, уменьшение FOV, добавление макро-камеры.
Несколько кодов рядом	Детектор выдаёт независимый bbox под каждый код; декодирование по отдельным кропам.
Ложные срабатывания на надписи	Обучение на hard-negative выборке, калибровка порога уверенности (confidence threshold).
Отказ камеры или потеря пакетов	Аппаратный watchdog, авто-реконнект GigE, мониторинг heartbeat, fail-safe сценарий на PLC.
Ошибочный payload	Контроль контрольных сумм алгоритмов, кросс-валидация между последовательными кадрами.

12 Базовый прототип

Reference pipeline включает в себя: захват кадра → YOLO detection → кром → многовариантный препроцессинг → ZBar/pyzbar decode → формирование JSON с метаданными. Полная приёмка системы производится только после валидации на реальном потоке конвейера с замером метрик *p99 latency* и *all-codes-per-box success*.

13 Источники и документация

1. Basler ace 2 R Pro a2A2448-23gmPRO: спецификации 5 MP, Global Shutter, 2448 × 2048, 23 fps, GigE Vision.
2. Basler pylon SDK / pyrpylon: официальные руководства и API для GigE Vision камер.
3. NVIDIA Jetson Orin NX: аппаратные спецификации модуля 16 GB и руководство по оптимизации TensorRT.
4. Ultralytics YOLO: документация по дообучению моделей детекции и экспорту в TensorRT engine.
5. ZBar Bar Code Reader / pyzbar: документация алгоритмов декодирования 1D/2D кодов.
6. SICK Industrial Sensors: характеристики фотоэлектрических датчиков серий W45/W280 (IP67/IP69K).